

Über die Kinetik sehr schnell verlaufender Ionenreaktionen in wässriger Lösung.*

Von

M. Eigen.

(Mit 8 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 1. 11. 53.)

Aus den Ergebnissen neuerer Ultraschallabsorptionsmessungen von K. TAMM und G. KURTZE¹ lassen sich Aussagen über Geschwindigkeit und Mechanismus sehr schnell verlaufender Ionenreaktionen in wässriger Lösung ableiten². Danach zeichnen sich Reaktionen, die unter Beteiligung der „lösungsmittleigenen“ H^+ - bzw. OH^- -Ionen ablaufen, durch extrem hohe Geschwindigkeitskonstanten der Größenordnung 10^{10} bis 10^{11} (Liter/Mol · sec) aus. Der Mechanismus derartiger — experimentell bisher kaum verfolgbarer — Reaktionen, insbesondere der Neutralisationsreaktion bzw. einiger Hydrolysevorgänge, läßt sich auf Grund von Modellvorstellungen im Zusammenhang mit neueren Untersuchungen³ über den physikalisch-chemischen Zustand des Protons in wässriger Lösung verstehen. Die Protonen bzw. Hydroxylionen vermögen infolge ihres besonderen Bewegungsmechanismus im Wasser die Hydrathüllen entgegengesetzt geladener Ionen ohne nennenswerte Behinderung zu durchdringen.

In einem einleitenden Abschnitt (Teil I) wird ein Überblick über die für die Diskussion wesentlichen theoretischen Grundlagen der Reaktionskinetik gegeben. Die anschließend für die Systeme NH_3 und H_2SO_4 in wässriger Lösung

* Im Auszug vorgetragen auf dem „XIIIth International Congress of Pure and Applied Chemistry“ in Stockholm am 31. 7. 1953.

¹ Diese Messungen wurden im III. Physikalischen Institut der Universität Göttingen durchgeführt; die Ergebnisse wurden dem Verfasser freundlicherweise — z. T. vor ihrer Veröffentlichung — zur Verfügung gestellt. (Vgl. K. TAMM, G. KURTZE und R. KAISER, *Acustica* 1954, im Druck.) Hinsichtlich der Versuchsanordnungen vgl. K. TAMM, *Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, math.-physik. Kl.* 1952, 81; G. KURTZE, *Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, math.-physik. Kl.* 1952, 57 sowie G. KURTZE und K. TAMM, *Acustica* (Zürich) 3 (1953).

² Auf eine derartige Möglichkeit wurde bereits früher hingewiesen; vgl. M. EIGEN, G. KURTZE und K. TAMM, *Z. Elektrochem., Ber. Bunsenges. physik. Chem.* 57 (1953) 103, sowie E. WICKE und M. EIGEN, *daselbst*, S. 319.

³ Veröffentlichung gemeinsam mit E. WICKE und TH. ACKERMANN, im Druck.

durchgeführten Berechnungen stimmen innerhalb der Fehlergrenzen mit den experimentellen Ergebnissen überein. In diese Berechnungen gehen nur bekannte thermodynamische bzw. molekularstatistische Größen ein.

I. Reaktionskinetik und Relaxationserscheinungen in Elektrolytlösungen.

a) Reaktionsmechanismus.

Eine bimolekulare Lösungsreaktion läßt sich formell in folgende zwei Teilvorgänge zerlegen⁴:

1. Begegnung der Partikeln A und B auf Grund ihrer Diffusionsbewegung. (Ein so gebildetes Molekelpaar sei mit $\bar{A}\bar{B}$ bezeichnet.)
2. Reaktion des Partikelpaars $\bar{A}\bar{B}$ zur eigentlichen Verbindung AB . (Diese Reaktion kann noch über weitere Zwischenstufen verlaufen.)

Den reziproken Wert der Reaktionsgeschwindigkeit der Gesamtreaktion: $A + B \rightleftharpoons AB$ erhält man in bekannter Weise aus der Summe der reziproken Einzelgeschwindigkeiten.

Entsprechendes gilt für die Rückreaktion, die sich aus dem Zerfall der Verbindung AB und einem anschließenden, die unmittelbare Nachbarschaft von A und B aufhebenden Platzwechselvorgang zusammensetzt. Befindet sich das Gesamtsystem im Gleichgewicht, so trifft dies auch jeweils für die einzelnen Untersysteme zu.

In den beiden Grenzfällen, in denen eine der beiden Einzelgeschwindigkeiten groß gegenüber der anderen ist, bestimmt der langsamere Vorgang allein die Geschwindigkeit der gesamten Reaktion. Bei den vorliegenden Untersuchungen wird besonders der Fall interessieren, bei dem der zweite Schritt schnell gegenüber dem ersten Schritt erfolgt, und somit die Reaktionsgeschwindigkeit allein durch den Diffusionsvorgang bestimmt wird. Für die Geschwindigkeiten von Bildungs- und Zerfallsreaktion hat man dann anzusetzen:

$$\begin{aligned} [dc_{AB}/dt]_{\text{Bildg}} &= k_1 c_A \cdot c_B; \\ [dc_{AB}/dt]_{\text{Zerf}} &= -k_2 c_{\bar{A}\bar{B}} = -k_2^* c_{AB}. \end{aligned} \quad (1)$$

Die auf die Konzentration c_{AB} bezogene Geschwindigkeitskonstante

⁴ Vgl. J. A. CHRISTIANSEN, J. Colloid Sci. 6, Nr. 3 (1951), sowie die zusammenfassende Darstellung bei A. EUCKEN, Lehrb. d. Chem. Physik II, 2. Leipzig 1949. Ähnliche Betrachtungen finden sich bei G. M. SCHWAB, Z. physikal. Chem. (A) 183 (1939) 250.

k_2^* der Zerfallsreaktion enthält die Gleichgewichtskonstante K_3^4 des sich sehr schnell einstellenden Gleichgewichts $\overline{AB} \rightleftharpoons AB$:

$$k_2^* = k_2 \cdot K_3^4 \text{ mit } K_3^4 = k_4/k_3 \text{ (s. u.).} \quad (2)$$

Die physikalische Bedeutung des zunächst nur formell eingeführten „Zwischenzustandes“ $\overline{AB}$ wird weiter unten noch näher erläutert.

Für den zweiten Grenzfall, bei dem nicht die Häufigkeit der Begegnung von A und B , sondern der — eventuell mit recht beträchtlicher Aktivierungsenergie verbundene — Übergang $\overline{AB} \rightleftharpoons AB$ die Geschwindigkeit der Gesamtreaktion bestimmt, lassen sich analoge Beziehungen aufstellen:

$$\begin{aligned} [dc_{AB}/dt]_{\text{Bildg}} &= k_3 \cdot c_{AB} = k_3^* c_A \cdot c_B \\ \text{mit } k_3^* &= k_3 \cdot K_2^1 = k_3 \cdot k_1/k_2 \\ [dc_{AB}/dt]_{\text{Zerf}} &= -k_4 \cdot c_{AB}. \end{aligned} \quad (3)$$

Der Ausdruck $K_2^1 \cdot c_B$ entspricht der statistischen Wahrscheinlichkeit die Teilchen B in einer Kugelschale bestimmter Ausdehnung (s. u.) an der Oberfläche eines Teilchens A anzutreffen. Für die Gleichgewichtslage ist im Falle von Ionenreaktionen sowohl die elektrostatische bzw. chemische Wechselwirkung der Ionen untereinander als auch besonders deren Wechselwirkung mit den Lösungsmittelmolekeln (Hydratation) von Bedeutung. Beispiele für diese Klasse von Ionenreaktionen lassen sich in großer Zahl angeben. Neben den kürzlich diskutierten², relativ schnell verlaufenden Reaktionen in Metallsulfatlösungen (Halbwertszeiten 10^{-4} bis 10^{-6} sec) gehören vor allem die mit den üblichen experimentellen Methoden erfaßbaren langsameren Lösungsreaktionen mit Halbwertszeiten $> 10^{-3}$ sec dieser Gruppe an.

Die weiteren Betrachtungen beschränken sich auf Reaktionen in der Nähe des Gleichgewichtszustandes. Hierbei sollen lineare Abweichungen (Δ) vom Gleichgewichtswert irgendeiner Zustandsvariablen jederzeit groß gegenüber Abweichungen höherer Ordnung (Δ^n) sein⁵. Unter dieser Voraussetzung ergibt sich die Relaxationszeit⁶ des Gleichgewichts — das ist die Zeit, innerhalb derer eine

⁵ Diese Bedingung entspricht dem Gültigkeitsbereich der „Thermodynamik irreversibler Prozesse“ (vgl. S. R. DE GROOT, Thermodynamics of irreversible Processes, 1951).

⁶ Vgl. H. S. HARNED and B. B. OWEN, The Physical Chemistry of Electrolytic Solutions. New York 1943, S. 66.

kleine Störung $\Delta_0 c$ der Gleichgewichtskonzentration bis auf den Wert $\Delta_0 c/e$ abgeklungen ist — aus der Beziehung:

$$d c_{AB}/dt = d \Delta_i c_{AB}/dt = k_{Bildg} \cdot c_A \cdot c_B - k_{Zerf} c_{AB} \quad (4)$$

zu

$$\tau = \frac{1}{k_{Zerf} + k_{Bildg} [c_A + c_B]} \quad (5)$$

Es bedeuten $c = c + \Delta c$, c die jeweilige Gleichgewichtskonzentration und Δc geringe Abweichungen von dieser. Beim Übergang von Gl. (4) auf Gl. (5) hat man von den Bedingungen:

$$- \Delta c_{AB} = \Delta c_A = \Delta c_B \quad (\text{Erhaltung der Masse})$$

und

$$k_{Bildg} c_A \cdot c_B = k_{Zerf} c_{AB} \quad (\text{Gleichgewicht})$$

Gebrauch zu machen. Damit wird unter der oben genannten Beschränkung auf kleine Störungen:

$$d \Delta_i c_{AB}/dt = - \Delta_i c_{AB}/\tau \quad (5a)$$

bzw. integriert von 0 bis t :

$$\Delta_i c_{AB} = \Delta_0 c_{AB} e^{-t/\tau} \quad (5b)$$

Unter der Voraussetzung, daß die Konzentrationsänderung des Zwischenstoffes Δc_{AB} klein gegenüber Δc_{AB} bzw. Δc_A oder Δc_B ist, gilt für die Gesamtreaktion im ersten Grenzfall (Begegnungshäufigkeit geschwindigkeitsbestimmend):

$$k_{Bildg} = k_1; \quad k_{Zerf} = k_2^* = k_2 \cdot K_3^{\frac{1}{2}} \quad (6a)$$

und im anderen Grenzfall (Übergang $\overline{AB} \rightleftharpoons AB$ geschwindigkeitsbestimmend)

$$k_{Bildg} = k_3^* = k_3 \cdot K_2^{\frac{1}{2}}; \quad k_{Zerf} = k_4 \quad (6b)$$

Setzt man dagegen $\Delta c_{\overline{AB}} \gg \Delta c_{AB}$ voraus, so liegt im ersten Fall (entsprechend (6a)) lediglich die Einstellung des Gleichgewichts $A + B \rightleftharpoons \overline{AB}$ vor (Assoziation hydratisierter Ionen⁷). Es gilt:

$$k_{Bildg} = k_1; \quad k_{Zerf} = k_2 \quad (7a)$$

Im zweiten Fall (entsprechend (6b)) beschränkt man sich mit der Bedingung $\Delta c_{\overline{AB}} \gg \Delta c_A$ bzw. Δc_B auf eine Beschreibung der Gleich-

⁷ Vgl. N. BJERRUM, Kgl. danske Vidensk. Selsk. 7, Nr. 9 (1926). Der von J. N. BROENSTED verwendete Begriff des aktiven Übergangszustandes ist nicht mit $\overline{AB}$ identisch (s. J. N. BROENSTED, Z. physikal. Chem. 102 (1922) 169, 115 (1925) 337).

gewichtseinstellung: $AB \rightleftharpoons A + B$. Bildung und Zerfall sind Reaktionen erster Ordnung, so daß die Relaxationszeit konzentrationsunabhängig wird:

$$\tau = \frac{1}{k_3 + k_4} \quad (7b)$$

b) Geschwindigkeitskonstanten.

Eine Berechnung der Geschwindigkeitskonstanten auf molekular-theoretischer Grundlage setzt spezielle Modellvorstellungen voraus⁸.

Für die Diskussion im II. Teil dieser Arbeit sind die Konstanten k_1 und k_2 bzw. k_2^* (vgl. Ausdruck (6a)) von besonderem Interesse. Bei ihrer Berechnung kann man entweder von einem Platzwechselmodell für Flüssigkeiten ausgehen und sich damit auf einen Elementarschritt der Diffusion beziehen, oder aber ohne spezielle Annahmen über den Diffusionsmechanismus direkt an eine Integration der Diffusionsgleichung im Anschluß an M. v. SMOLUCHOWSKY⁹ anknüpfen. Unter Benutzung des letzteren Weges leitete bereits P. DEBYE¹⁰ für die Konstante k_1 im Falle geladener Teilchen folgenden Ausdruck ab:

$$k_1 = \frac{4\pi N_L}{1000} \cdot \frac{D}{\int_a^\infty \exp(z e_0 \psi / kT) \cdot dr / r^2} \approx \frac{4\pi N_L z^+ z^- e_0^2}{1000 \varepsilon kT} \cdot \frac{D \cdot \Pi_f}{\exp\left(\frac{z^+ z^- e_0^2}{\varepsilon a kT}\right) - 1} \quad (8)$$

In Gl. (8) bedeuten: N_L Loschmidtzahl, ε Dielektrizitätskonstante des Lösungsmittels, k Boltzmannkonstante, T absolute Temperatur, ze_0 Ionenladung, $D = D_A + D_B$ Diffusionskoeffizient für die Relativbewegung des Ions B zum fixiert gedachten Zentralion A , a Abstand der Ionen A und B im Komplex AB , Π_f stellt einen konzentrationsabhängigen Faktor dar, der für sehr verdünnte Lösungen gegen 1 geht. Im Falle nicht zu konzentrierter Lösungen liefert die Rechnung für Π_f mit guter Näherung den Ausdruck: $f_A \cdot f_B / f_{AB}$, wenn man mit f die thermodynamischen Aktivitätskoeffizienten bezeichnet¹¹. Nur für $\Pi_f \rightarrow 1$ gilt der Ausdruck auf der rechten Seite von Gl. (8) exakt.

⁸ Zusammenfassende Darstellungen bei A. EUCKEN⁴ und E. A. MOELWYN-HUGHES, "The Kinetic of Reactions in Solution", Oxford 1947.

⁹ M. v. SMOLUCHOWSKY, Physik. Z. 17 (1916) 557, 585.

¹⁰ P. DEBYE, Trans. electrochem. Soc. 82 (1942) 265.

¹¹ Vgl. hierzu auch: L. UMBERGER und V. K. LA MER, J. Amer. chem. Soc. 67 (1945) 1099 sowie A. WELLER, Ann. 30. Diese Autoren diskutieren Gl. (8) im Zusammenhang mit der Fluoreszenzumwandlung organischer Verbindungen.

Der Ausdruck (8) leitet sich unmittelbar her aus dem Ansatz für den Diffusionsstrom der Teilchen B durch eine Kugelfläche um das Zentralion A an der Stelle $r = a$ unter der Einwirkung der elektrostatischen Kräfte:

$$I_B = 4\pi a^2 \cdot D [\partial n_B / \partial r + (n_B z e_0 / kT) \cdot \partial \psi / \partial r]_{r=a} = k_1 \cdot \frac{1000 n_B}{N_L} \quad (8a)$$

n bedeutet die Teilchenzahl /cm³, ψ das wirksame elektrostatische Potential, das sich aus den Anteilen des Zentralions und der Ionenwolke zusammensetzt. Der erste Anteil ist gegeben durch $z e_0 / \epsilon r$, der zweite Anteil wird hingegen für $r \rightarrow a$ unabhängig von r . Aus diesem Anteil folgt im weiteren Rechnungsgang unter Benutzung gewisser, für nicht zu hohe Konzentrationen zulässiger Näherungen der oben erwähnte Aktivitätsfaktor. Den Klammerausdruck in Gl. (8a):

$$\begin{aligned} & [\partial n_B / \partial r + (n_B z e_0 / kT) \cdot \partial \psi / \partial r]_{r=a} \\ &= \exp(-z e_0 \psi_a / kT) \left[\frac{\partial n_B \cdot \exp(z e_0 \psi / kT)}{\partial r} \right]_{r=a} \end{aligned} \quad (8b)$$

erhält man aus der Kontinuitätsgleichung im stationären Fall:

$$\partial n_B / \partial t = \operatorname{div} (I_B / F) = \frac{1}{r^2} \partial / \partial r [r^2 \cdot I_B / F] = 0. \quad (8c)$$

Mit den Randbedingungen $n_B \rightarrow n_B^0$ (Konzentration im Mittel der Lösung) für $r \rightarrow \infty$ und $n_B \rightarrow 0$ für $r \rightarrow a$ lautet die Lösung dieser Differentialgleichung:

$$n_B \exp(z e_0 \psi / kT) = n_B^0 \left[1 - \int_r^\infty \exp(z e_0 \psi / kT) dr / r^2 \right] \int_a^\infty \exp(z e_0 \psi / kT) dr / r^2 \quad (8d)$$

und liefert für den Ausdruck (8b):

$$n_B^0 / a^2 \int_a^\infty \exp(z e_0 \psi / kT) dr / r^2 \approx \Pi_f \cdot n_B^0 \frac{z^+ z^- e_0^2}{\epsilon kT a^2} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{z^+ z^- e_0^2}{\epsilon a kT}\right) - 1}. \quad (8e)$$

Durch Einsetzen in Gl. (8a) gelangt man zu dem oben angegebenen Ausdruck für k_1 .

Die genannten Randbedingungen entsprechen der Vorstellung einer von der Rückreaktion unabhängig erfolgenden Hinreaktion. Die Ausgangskonzentration dieser Reaktion ist die mittlere Gleichgewichtskonzentration; an der Oberfläche der reagierenden Teilchen A ist die Konzentration der freien Teilchen B gleich Null. Der stationäre Zustand muß durch die Rückreaktion aufrecht erhalten werden. Die Geschwindigkeitskonstante dieser Reaktion (k_2) läßt sich ebenfalls aus den Gl. (8a) und (8c) bestimmen, wenn man die oben angegebenen Randbedingungen ersetzt durch:

$$n_{B'} \rightarrow 0 \text{ für } r \rightarrow \infty \text{ und } n_{B'} = \text{const} = 1/\Delta v_k \text{ für } r \rightarrow a. \quad (8f)$$

Letztere Bedingung besagt lediglich, daß die Konzentration der (zum Unterschied von den freien Ionen mit B' bezeichneten) Teilchen im Komplex AB konstant ist, nämlich ein Teilchen in der zur Verfügung stehenden Kugelschale von Volumen Δv_k an der Oberfläche des Zentralions A .

Die Konstante der Zerfallsreaktion k_2 (Diffusionsschritt) erhält man — ähnlich wie die Konstante k_1 — zu:

$$k_2 = \frac{4\pi \bar{D} \exp(z e_0 \psi / kT)}{\Delta v_k \int_a^\infty \exp(z e_0 \psi / kT) d\tau / r^2} \approx \frac{4\pi z^+ z^- e_0^2}{\varepsilon kT \Delta v_k} \frac{D}{1 - \exp(-z^+ z^- e_0^2 / \varepsilon a kT)} \cdot \Pi_f \quad (9)$$

Die oben eingeführte Gleichgewichtskonstante K_2^1 läßt sich damit — unter Beschränkung auf nicht zu hohe Assoziationsgrade — unmittelbar aus den Gl. (8) und (9) bilden:

$$K_2^1 \equiv k_1 / k_2 = \frac{N_L}{1000} \Delta v_k \cdot \exp(-z^+ z^- e_0^2 / \varepsilon a kT) \cdot \Pi_f \quad (10)$$

Sie ist — wie erforderlich — unabhängig von den Diffusionskoeffizienten der Teilchen A und B . Ihr Wert läßt sich auch aus thermodynamisch-statistischen Betrachtungen ableiten. Der Ausdruck (10) ist nützlich zur Abschätzung der Auftrittswahrscheinlichkeit von AB -Komplexen. Sofern diese Zwischenkomplexe jedoch nicht zu einem stabilen Aggregat AB weiterreagieren, kommt einem derartigen Assoziationsgleichgewicht keine besondere physikalische Bedeutung zu; denn es besteht kein Grund, die rein elektrostatische Wechselwirkung zweier im Abstand a befindlicher (hydratisierter) Ionen getrennt von den übrigen elektrostatischen Wechselwirkungseffekten zu behandeln. Diese werden für alle Abstände $r \geq a$ durch den Begriff der Ionenwolke¹² erfaßt, deren zeitliche Gleichgewichtseinstellung in verdünnten Lösungen durch die von DEBYE und FALKENHAGEN¹³ direkt aus der Kontinuitätsgleichung hergeleitete Relaxationszeit:

$$\Theta = \left[\frac{4\pi N_L \cdot z^+ z^- e_0^2 (\bar{c}_B D_A + c_A D_B)}{1000 \varepsilon kT} \right]^{-1} \quad (11)$$

beschrieben wird¹⁴.

Der als Teilzustand der Ionenwolke anzusehende Komplex AB ist durch den Mindestabstand a der beiden hydratisierten Ionen A und B gekennzeichnet, über dessen Bedeutung im Zusammenhang mit thermodynamischen Eigenschaften der Elektrolytlösungen bereits

¹² Vgl. P. DEBYE und E. HÜCKEL, Physik. Z. 24 (1923) 185.

¹³ P. DEBYE und H. FALKENHAGEN, Physik. Z. 29 (1928) 401.

¹⁴ Die Schreibweise wurde gewählt, um die Analogie zur Relaxationszeit nach Gl. (5) — für den Fall, daß diese allein durch die Assoziationsreaktion bestimmt wird (k nach Gl. (8)) — deutlich werden zu lassen.

kürzlich ausführlicher berichtet wurde¹⁵. Bei Unterschreitung dieses Abstandes können neben der damit verbundenen Auflösung der Hydrathüllen spezielle chemische Einflüsse wirksam werden, die sich durch charakteristische Anteile in den Zustandsgrößen (Entropie, Enthalpie) zu erkennen geben. Darüber hinaus lassen sich auch die elektrostatischen Kraftwirkungen bei sehr geringen Ionenabständen nicht mehr mit der für eine Wechselwirkung über größere Abstände näherungsweise noch zutreffenden Dielektrizitätskonstanten des reinen Wassers beschreiben. Alle Zustände, bei denen der genannte Mindestabstand zweier entgegengesetzt geladener Ionen (entsprechend dem Komplex $\overline{AB}$) unterschritten wird, sind daher als „undissoziiert“ zu bezeichnen (hier AB) und getrennt von den Ionenwolkeneffekten zu behandeln¹⁵. Sie gelangen besonders charakteristisch in der Ultraschallabsorption der betreffenden Elektrolytlösungen zum Ausdruck², da der Übergang $\overline{AB} \rightleftharpoons AB$ infolge des Abbaus der Ionenhydrathüllen durchweg mit einer relativ starken Volumenänderung verbunden ist. Ein derartiger Volumensprung ist eine wesentliche Voraussetzung für die mit dem Schallwechseldruck periodisch erfolgende Änderung des Dissoziationsgrades und somit für das Auftreten eines entsprechenden Relaxationseffektes (s. u.).

Auf eine Berechnung der Geschwindigkeitskonstanten k_3 und k_4 (s. Gl. (3)) kann im vorliegenden Zusammenhang verzichtet werden¹⁶. Die hier behandelten Reaktionen von Protonen und Hydroxylionen in wässriger Lösung verlaufen so schnell, daß ihre Geschwindigkeit im wesentlichen durch die Begegnungshäufigkeit der freien Ionen bestimmt wird (Fall (6a)). Die Konstanten k_3 und k_4 treten daher nicht explizit in den Berechnungen auf; in die Konstante k_2^* geht lediglich der Quotient beider Größen, die Gleichgewichtskonstante K_3^4 ein. Im einzelnen sollen diese Verhältnisse — insbesondere im Zusammenhang mit den anomalen Eigenschaften lösungsmittelleigener Ionen — weiter unten (Teil II) erläutert werden¹⁷.

¹⁵ E. WICKE und M. EIGEN, Z. Elektrochem., Ber. Bunsenges. physik. Chem. 57 (1953) 319.

¹⁶ Ansätze zur Berechnung derartiger Konstanten finden sich u. a. bei A. EUCKEN, sowie bei J. A. CHRISTIANSEN, loc. cit.

¹⁷ Hier sei noch bemerkt, daß die Häufigkeitsfaktoren in k_3 oftmals von der Größenordnung molekularer Schwingungsfrequenzen sind. In solchen Fällen kann die Aktivierungsenergie mehrere kcal/Mol betragen, ohne daß die zugehörige Teilreaktion geschwindigkeitsbestimmend wird (s. u. Beispiel HSO_4^-).

c) Relaxation chemischer Gleichgewichtseinstellungen.

Experimentelle Aussagen über Geschwindigkeit und Mechanismus sehr schnell verlaufender Ionenreaktionen mit Halbwertszeiten $< 10^{-4}$ sec erhält man — wie kürzlich gezeigt wurde² — aus Schallabsorptionsmessungen an wässrigen Lösungen unvollständig dissoziierter Elektrolyte^{1, 18}. Eine weitere, ähnliche Möglichkeit zur experimentellen Erfassung dieser Reaktionen besteht in einer direkten (z. B. oszillographischen) Beobachtung der Gleichgewichtsverschiebung bei impulsartiger Änderung einer — die Gleichgewichtslage bestimmenden — Zustandsgröße¹⁹. Das gemeinsame Prinzip beider Verfahren: die Messung der Relaxationszeit chemischer Gleichgewichtseinstellungen (vgl. S. 179) soll im folgenden etwas ausführlicher besprochen werden.

Die mathematische Behandlung ist besonders übersichtlich im Falle sinusförmiger — periodischer oder impulsartiger — Anregung. In komplexer Schreibweise hat man dann für die angeregte Variable x (z. B. Temperatur, Druck oder elektrische Feldstärke) anzusetzen:

$$x = x_0 + A_x e^{i\omega t} = x_0 + \delta x \quad (12)$$

ω = Kreisfrequenz.

Zu jedem Augenblickswert von x gehört ein Gleichgewichtswert $\bar{\alpha}(x)$ des Dissoziationsgrades

$$\bar{\alpha}(x) = \alpha_0 + A_1 e^{i\omega t} = \alpha_0 + \delta \bar{\alpha}, \quad (13)$$

der sich auch bei hinreichend langsamer Variation von x einstellt. Einer sehr schnellen zeitlichen Änderung von x kann jedoch die Gleichgewichtseinstellung besorgende chemische Reaktion (Dissoziation oder Rekombination) nicht vollständig folgen; der wahre Dissoziationsgrad α wird mit verkleinerter Amplitude und verzögerter Phase hinter dem zu x gehörigen Gleichgewichtswert zurückbleiben:

$$\alpha = \alpha_0 + A_2 e^{i\omega t} = \alpha_0 + \delta \alpha \quad (14)$$

¹⁸ Ausführlichere Literaturangaben über Schallabsorption in Flüssigkeiten bei H. O. KNESER, *Ergebn. exakt. Naturwiss.* **22** (1949) 121; L. BERGMANN, „Der Ultraschall“. Stuttgart 1949; ferner *Kolloid-Z.* 1953, Diskussionsband: „Das Relaxationsverhalten der Materie“, sowie Zitat 1 u. 2.

¹⁹ Über zwei entsprechende Versuchsanordnungen und die zur Zeit laufenden Untersuchungen wird an anderer Stelle ausführlicher berichtet. Es handelt sich um ein elektrisches Impulsverfahren, bei dem der Dissoziationsspannungseffekt (2. Wien-Effekt) ausgenutzt wird, sowie um ein „Temperatursprungverfahren“, bei dem die Gleichgewichtseinstellung nach Gl. (4) bzw. (5b) oszillographisch verfolgt wird.

Die Differenz $\delta\bar{\alpha} - \delta\alpha$ sucht sich auszugleichen (s. Gl. (5a)):

$$d/dt(\delta\alpha) = (\delta\bar{\alpha} - \delta\alpha)/\tau. \quad (15)$$

Man erhält einen komplexen Anteil:

$$\delta\alpha = \frac{\delta\bar{\alpha}}{1 + i\omega\tau} \quad (16)$$

bzw.:

$$\partial\alpha/\partial x = \frac{(\partial\alpha/\partial x)_{\omega=0}}{1 + i\omega\tau}. \quad (17)$$

Betrachtet man nur den Realteil dieses Ausdruckes, so gelangt man zur Beschreibung einer Dispersion des Dissoziationsgrades im Gebiet der Kreisfrequenz $\omega = 1/\tau$, z. B. — bei Anwendung starker elektrischer Felder ($x = E$) — in Form einer Abnahme des Amplitudenwertes der Leitfähigkeit auf den für kleine Feldstärken (entsprechend α_0) gültigen Wert²⁰. In der vorliegenden Arbeit interessiert jedoch vor allem der imaginäre Anteil von Gl. (17), der — wenn man als Variable x den Schallwechseldruck einsetzt — zur Schallabsorption führt.

Verläuft die betrachtete chemische Reaktion mit einer Volumenänderung (das bedeutet: Differenz der partiellen Volumina $\Delta^*V = {}^*V_A + {}^*V_B - {}^*V_{AB} \neq 0$), so ist die Gleichgewichtskonstante druckabhängig. Die Kompressibilität der Lösung enthält dann einen Anteil $\Delta_\alpha\beta$, der auf die Verschiebung des Dissoziationsgleichgewichtes mit dem Druck zurückzuführen ist:

$$\Delta_\alpha\beta = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial \alpha} \right) \left(\frac{\partial \alpha}{\partial p} \right)_{\omega=0} \quad (18)$$

v = spezifisches Volumen der Lösung.

Bei nicht vollständiger Gleichgewichtseinstellung in der Druckwelle erhält man mit Gl. (17) den komplexen Ausdruck:

$$\Delta_\alpha\beta = \frac{\Delta_\alpha\bar{\beta}}{1 + i\omega\tau}. \quad (19)$$

Dieser geht anteilmäßig in die komplexe Schallgeschwindigkeit:

$$U = (\partial \varrho / \partial p)_s^{-1/2} = (\varrho \beta_s)^{-1/2} \quad (20)$$

ein, aus deren Real- und Imaginärteil sich in bekannter Weise (vgl. auch Anm. 2) Phasengeschwindigkeit und Absorption berechnen

²⁰ Nähere Angaben über einen entsprechenden Dispersionseffekt der Ionenwolke finden sich bei H. FALKENHAGEN: „Elektrolyte“, Leipzig 1932, sowie bei H. S. HARNED und B. B. OWEN⁶. Zur Theorie des Dissoziationsspannungseffektes vgl. L. ONSAGER, J. chem. Physics 2 (1934) 599.

lassen (ρ = Dichte der Lösung). Die Differentiation in Gl. (20) hat bei konstanter Entropie (S) zu erfolgen. Der Unterschied zwischen adiabatischer und isothermer Kompressibilität ist jedoch bei den hier untersuchten Systemen so gering, daß β_s ohne weiteres durch β_T ersetzt werden kann²¹.

Sieht man zunächst von weiteren Relaxationseffekten ab, so erhält man für den durch die unvollständige Einstellung des Dissoziationsgleichgewichtes hervorgerufenen Absorptionsanteil²²:

$$\mu_\alpha \approx 2\pi \frac{\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \frac{\Delta_\alpha \beta_s}{\beta_s^0} \quad (21)$$

mit β_s^0 = adiabatischer ($\approx$ isothermer) Kompressibilität der gesamten Lösung und:

$$\Delta_\alpha \beta_s \approx \Delta_\alpha \beta_T = n_0/N_L \cdot G \cdot \frac{(\Delta^* V_c)^2}{RT} \quad (22)$$

Dieser Ausdruck wurde bereits früher² ausführlicher diskutiert. $\Delta^* V_c$ bedeutet die Differenz der partiellen Volumina bei der Konzentration c_0 des Elektrolyten. In Tab. 1 sind die aus Präzisionsdichtemessungen²³ ermittelten Werte für einige unten näher besprochene Systeme zusammengestellt. Diese beziehen sich auf die Konzentration $c = 0$. Die Aufteilung der Meßwerte in Ionenanteile erfolgte im Anschluß an A. EUCKEN²⁴ (hinsichtlich der im folgenden Zusammenhang unwesentlichen Konzentrationsabhängigkeit vgl. Anm. 15)

Tabelle 1. Ionenanteile partieller Volumina bei unendlicher Verdünnung (25° C).

Na^+	Cl^-	H^+	OH^-	NH_4^+	SO_4^{--}	HSO_4^-	NH_3	H_2O
— 4	+ 21	— 2	— 2	+ 15	(+ 17)	+ 37	+ 23	+ 18 cm ³ /Mol

Die Größe G ist definiert durch die Beziehung

$$G = (\partial \alpha / \partial \ln [K_c / \Pi_l]);$$

²¹ Ein Einfluß der Temperaturwelle ist damit zu vernachlässigen. Vgl. hierzu Anm. 2. Im Gegensatz hierzu sind die bekannten Schallabsorptionserscheinungen in Gasen allein auf diesen Einfluß zurückzuführen.

²² Der Absorptionskoeffizient μ ist definiert durch die exponentielle Abnahme der Energie einer gedämpften ebenen Schallwelle mit der Entfernung x : $E = E_0 e^{-\mu x / \lambda}$; (λ = Wellenlänge).

²³ Siehe LANDOLT-BÖRNSTEIN, Physik.-Chem. Tabellen, Bd. EG III.

²⁴ A. EUCKEN, Z. Elektrochem., Ber. Bunsenges. physik. Chem. 52 (1948) 255; 53 (1949) 102.

sie hängt also von der Art des Gleichgewichtes ab und lautet für das System $A + B \rightleftharpoons AB$:

$$G = \frac{\alpha(1-\alpha)}{1+(1-\alpha)} \quad (23)$$

wenn $c_{AB} = (1-\alpha)c_0$ und $c_A = c_B = \alpha c_0$ (z -wertiger Elektrolyt) bzw.

$$G = \frac{\alpha(1-\alpha)(1+\alpha)}{2-(1-\alpha)^2} \quad (24)$$

wenn $c_A = (1+\alpha)c_0$; $c_B = \alpha c_0$; $c_{AB} = (1-\alpha)c_0$ (Beispiel: Gleichgewicht $H^+ + SO_4^{--} \rightleftharpoons HSO_4^-$ in verdünnter Schwefelsäure).

Im Falle des Gleichgewichts $AB \rightleftharpoons A + B$ gilt:

$$G = \frac{K_1'}{(1+K_1')^2} \quad (25)$$

Für die Diskussion ist es zweckmäßig, die Ergebnisse durch die auf die einzelne Elektrolytmolekel bezogene Größe $Q \cdot \lambda$ (= Absorptionsquerschnitt $\times$ Wellenlänge) darzustellen:

$$Q \cdot \lambda = \mu_\alpha / n_0 = 2\pi \frac{\omega \tau}{1 + \omega^2 \tau^2} \cdot \frac{\Delta_{\alpha\beta}}{N_L \cdot \beta_0} \quad (26)$$

Diese Größe durchläuft bei der Frequenz $\nu = 1/2\pi\tau$ ein Maximum. τ ist die oben definierte Relaxationszeit der Gleichgewichtseinstellung.

Eine sichere Entscheidung darüber, ob ein gemessener Absorptionseffekt auf die hier behandelte chemische Relaxation oder auf eine andere Ursache zurückzuführen ist, läßt sich erst aus Messungen über einen größeren Konzentrationsbereich des Elektrolyten sowie aus Untersuchungen spezieller chemischer Einflüsse (Fremdelektrolyte, p_H -Wert usw.) herleiten. Prinzipiell hat man in Elektrolytlösungen mit einer Reihe weiterer Relaxationserscheinungen zu rechnen, die sich jedoch in wesentlichen Punkten von dem oben besprochenen Effekt unterscheiden:

1. Der Wechselwirkung der Lösungsmittelmolekeln untereinander ist ein „Strukturrelaxationseffekt“ zuzuordnen. Dieser ist im Wasser auf Grund der Assoziationsgleichgewichte²⁴ besonders ausgeprägt. Der entsprechende Absorptionsanteil ist aus Messungen an reinem H_2O hinreichend bekannt. Das Maximum der Absorption liegt oberhalb des bisher experimentell zugänglichen Frequenzbereiches.

2. Die Wechselwirkung der gelösten Ionen mit den Lösungsmittelmolekeln (Hydratation) gibt bei sehr hohen Frequenzen ebenfalls Anlaß zu einer Absorption. Diese ist — in nicht zu konzentrierten

Lösungen — streng proportional zur Elektrolytkonzentration c_0 ($Q = \text{const}$) und aufspaltbar in unabhängige Ionenanteile. Da infolge der Ausbildung von Hydrathüllen ein Teil der Wasserassoziate abgebaut wird, ist mit einer Erniedrigung des ersten Anteiles zu rechnen. Eine diesem Effekt zuzuordnende Relaxationsfrequenz liegt — wie im ersten Falle — oberhalb der höchsten bisher experimentell erreichbaren Werte.

Die Geschwindigkeit der Dissoziation bzw. Anlagerung von Wasserstoffbrücken sowie des Austausches von H_2O -Molekeln zwischen Hydrathüllen und Lösungswasser läßt sich größenordnungsmäßig aus der Wärmeleitfähigkeit des Wassers und wässriger Elektrolytlösungen (Anteil des Assoziationswärmetransportes) abschätzen²⁵. Es handelt sich in beiden Fällen um die Einorientierung der H_2O -Dipole in eine bestimmte Richtung. Der Häufigkeitsfaktor dieser „Reaktion“ liegt in der Größenordnung der Rotationsfrequenzen der H_2O -Molekeln im flüssigen Zustand, die Aktivierungswärme entspricht ungefähr der H -Brückenenergie assoziierter Wassermolekeln.

3. Ein Relaxationseffekt der Ionenwolke wurde bereits auf S. 182 erwähnt. Die dort angegebene Relaxationszeit (11) ist proportional zu $1/c_0$. Der Absorptionsanteil²⁶ verhält sich bei kleinen Konzentrationen proportional zu $c_0^{3/2}$ ($Q \sim c_0^{1/2}$). Fremdelektrolyte einer Wertigkeitsklasse unterscheiden sich in ihrem Einfluß nicht charakteristisch.

Der oben ausführlicher diskutierte chemische Relaxationseffekt weist dagegen die bereits genannten Merkmale auf: Relaxationszeit und Absorptionsquerschnitt sind in der beschriebenen Weise konzentrationsabhängig. Der maximale Effekt ist bei Dissoziationsgraden von etwa 50% zu erwarten. Fremdelektrolyte, insbesondere Säuren und Basen wirken in sehr charakteristischer Weise ein. Die Relaxationsfrequenzen werden durch die Geschwindigkeitskonstanten der Hin- und Rückreaktion bestimmt. Ihre obere Grenze ist durch die Geschwindigkeitskonstante nach Gl. (8) festgelegt.

Sämtliche Effekte verhalten sich bei kleinen Schallintensitäten additiv (Wechselwirkungsglieder höherer Ordnung sind vernachlässigbar, vgl. S. 178). Die Experimente¹ lassen in den hier behandelten Fällen eine relativ sichere Entscheidung zwischen den genannten Möglichkeiten zu.

²⁵ M. EIGEN, Z. Elektrochem., Ber. Bunsenges. physik. Chem. **56** (1952) 176, 836.

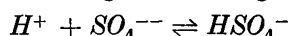
²⁶ Hinsichtlich einer theoretischen Behandlung vgl. L. HALL, J. acoust. Soc. America **24** (1952).

II. Geschwindigkeit und Mechanismus spezieller Ionenreaktionen in wässriger Lösung.

Im folgenden soll eine spezielle Gruppe von Ionenreaktionen ausführlicher besprochen werden. Es handelt sich um Reaktionen in wässriger Lösung, die unter Beteiligung der „lösungsmittleigenen“ H^+ - bzw. OH^- -Ionen ablaufen und mit Geschwindigkeitskonstanten der Größenordnung 10^{10} bis 10^{11} Liter/Mol · sec eine Sonderstellung unter den Lösungsreaktionen einnehmen.

a) Reaktionen unter Beteiligung von Protonen.

Als Beispiel derartiger sehr schnell verlaufender Reaktionen wurde bereits kürzlich² die Einstellung des Gleichgewichtes



im Zusammenhang mit Ultraschallabsorptionsmessungen diskutiert. Der an wässrigen H_2SO_4 -Lösungen verschiedener Konzentration beobachtete starke Anstieg der Schallabsorption bei hohen Frequenzen (s. Abb. 1) läßt sich quantitativ auf einen Relaxationseffekt dieser Gleichgewichtseinstellung zurückführen²⁷. Obgleich das Absorptionsmaximum ($Q \cdot \lambda$ nach Gl. 26) oberhalb der höchsten zur Zeit experimentell erreichbaren Frequenzen liegt, lassen sich aus dem Absolutwert und der sehr charakteristischen Konzentrationsabhängigkeit des Absorptionsquerschnittes die Geschwindigkeitskonstanten der Hin- und Rückreaktion relativ genau ermitteln. Die durch Gl. (22) bzw. (24) definierte Größe G ($= 0,27$ für $c_0 = 10^{-2}$ Mol/Liter) und die Differenz der partiellen

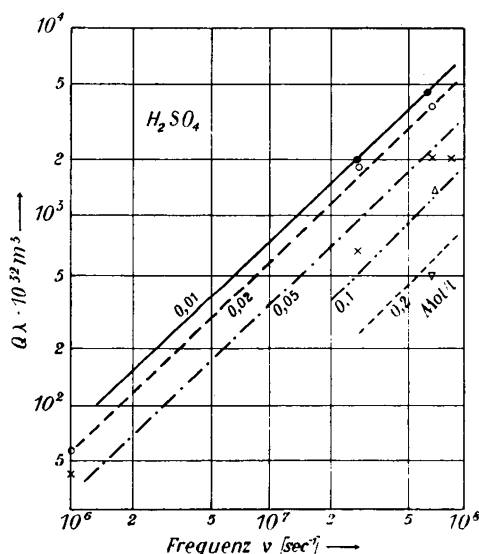


Abb. 1. Schallabsorption in wässrigen H_2SO_4 -Lösungen (experimentelle Werte).

²⁷ Die größenordnungsmäßigen Unterschiede im Absolutwert der Absorption gegenüber anderen 1-2-wertigen Elektrolyten zeigen, daß es sich nicht um einen Relaxationseffekt der Ionenwolke oder der Hydrathüllen handelt (vgl. die Ausführungen Anm. 2).

Volumina Δ^*V ($\approx 23 \text{ cm}^3/\text{mol}$) sind aus anderweitigen Bestimmungen hinreichend bekannt, so daß die Relaxationszeit bzw. die Geschwindigkeitskonstanten k_{Bildg} und k_{Zerf} (Gl. (5)) als einzige Unbekannte in Gl. (26) verbleiben²⁸. Die Zerfallskonstante erhält man aus dem Grenzanstieg mit $\tau = 1/k_{\text{Zerf}}$, dem sich die Relaxationskurven bei kleinen Konzentrationen asymptotisch annähern zu $1,5 \cdot 10^9 \text{ (sec}^{-1}\text{)}$. Die Geschwindigkeitskonstante der Rekombination ergibt sich aus der Konzentrationsabhängigkeit der $Q\lambda$ -Kurven bei höheren Konzentrationen zu etwa $10^{11} \text{ Liter/Mol} \cdot \text{sec}$ (Vgl. τ nach Gl. (5)). Für die Gleichgewichtskonstante $K_c = \frac{k_{\text{Zerf}}}{k_{\text{Bildg}}}$ folgt damit ein Betrag von etwa $1,5 \cdot 10^{-2} \text{ Mol/Liter}$ in guter Übereinstimmung mit dem z. B. aus Leitfähigkeits- und EMK-Messungen bekannten Literaturwert²⁹.

Eine Anwendung der in Teil I durchgeführten Überlegungen zeigt, daß die Konstante der Rekombination mit k_1 nach Gl. (8), die der Dissoziationsreaktion mit k_2 (Gl. (1) bzw. (9)) zu identifizieren ist. Bei der Assoziation bestimmt die Diffusion des Protons an die „kritische“ Oberfläche des SO_4^{--} -Ions ($r_A = 5 \text{ \AA}$) als langsamster Vorgang die Reaktionsgeschwindigkeit, während der Übergang zur Verbindung HSO_4^- (Gleichgewichtseinstellung $\text{A}\bar{\text{B}} \rightleftharpoons \text{AB}$) hinreichend schnell erfolgt (Fall 6a).

Dieser zunächst nur für Reaktionen von Protonen³⁰ bzw. Hydroxylionen (s. u.) erhaltene Befund läßt sich in folgender Weise deuten: Die Wassermolekeln in der Umgebung bzw. Hydrathülle eines negativen Gegenions sind so ausgerichtet, daß sie von Protonen bevorzugt „angesprungen“ werden.

Da die drei Protonen bzw. H -Atome eines H_3O^+ -Ions als gleichwertig anzusehen sind, kann die Hydrathülle des Gegenions ohne

²⁸ Der Maximalwert von Q dürfte in 10^{-2} bis 10^{-1} molarer Lösung erst bei Frequenzen $> 5 \cdot 10^8 \text{ Hz}$ erreicht werden, wie eine Extrapolation der Kurven unter Berücksichtigung der angegebenen Werte für Δ^*V und G ergibt.

²⁹ C. W. DAVIES, H. W. JONES und C. B. MONK, Trans. Faraday Soc. 48 (1952) 921.

³⁰ Unter besonderen Voraussetzungen erhält man auch aus Messungen der Fluoreszenzlöschung (vgl. A. WELLER, Z. Elektrochem., Ber. Bunsenges. physik. Chem. 56 (1952) 662) sowie aus polarographischen Untersuchungen (vgl. W. HANS und K. H. HENKE, Z. Elektrochem., Ber. Bunsenges. physik. Chem. 57 (1953) 595) Aussagen über Geschwindigkeitskonstanten von Reaktionen organischer Ionen mit Protonen, die weitgehend mit den hier gefundenen Ergebnissen übereinstimmen.

nennenswerte Behinderung in der in Abb. 2 dargestellten Weise „durchwandert“ werden³¹. Diese Vorstellungen entsprechen auch den Ergebnissen neuerer Untersuchungen über den Hydratationszustand des Protons in wässriger Lösung³; das Proton besitzt innerhalb eines Hydratationsbereiches, dessen Durchmesser von der Größenordnung des oben angegebenen Reaktionsabstandes ist, eine außerordentlich hohe Beweglichkeit. Bei Reaktionen nichtlösungsmitteleigener Ionen müßte dagegen eine beträchtliche Aktivierungsenergie zur Verdrängung der Hydratwassermolekeln beider Reaktions-

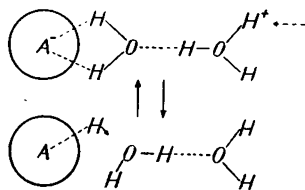


Abb. 2.

partner aufgewendet werden (vgl. die unter Anm. 2 zitierten Untersuchungen). Die im I. Teil formell eingeführte Unterteilung des gesamten Reaktionsmechanismus in zwei Teilvorgänge erweist sich gerade im Falle des HSO_4^- -Gleichgewichtes in folgender Hinsicht als besonders zweckmäßig: Die Dissoziationswärme des Gleichgewichtes beträgt nach Messungen von DAVIES, JONES und MONK (loc. cit.) — 5,2 kcal/mol³². Würden Hin- und Rückreaktion jeweils nur in einer Stufe erfolgen, so müßte bei der Assoziation eine Aktivierungswärme von mindestens 5,2 kcal/mol aufzuwenden sein. Der gefundene Wert der Geschwindigkeitskonstanten von 10^{11} Liter/Mol · sec kann auf Grund der getroffenen Zuordnung jedoch lediglich den für einen Platzwechsel der Protonen erforderlichen Aktivierungsenergiebetrag von 2 bis 3 kcal/mol enthalten. Verläuft dagegen die Reaktion nach dem oben angegebenen Schema (6a), so kann der restliche Betrag als Reaktionsenthalpie (mit positivem Vorzeichen) in der Konstanten K_4^3 des sich sehr schnell einstellenden Gleichgewichtes $\text{AB} \rightleftharpoons \text{AB}$ und damit in der Geschwindigkeitskonstanten der Rückreaktion k_2^* auftreten.

³¹ Vgl. auch A. GIERER und K. WIRTZ, Ann. Physik (6) 6 (1949) 258 sowie R. SUHRMANN und J. WIEDERSICH, Z. Elektrochem., Ber. Bunsenges. physik. Chem. 57 (1953) 93 (Untersuchungen über den Wanderungsmechanismus der Protonen im Wasser).

³² Negatives Vorzeichen bedeutet, daß der Betrag bei der Dissoziation frei wird. In diesem Falle überwiegt der Hydratationsanteil in der Reaktionsenthalpie. Der Vorgang der Dehydratation kann bei den dargestellten Reaktionen von Protonen und Hydroxylionen sehr schnell erfolgen. Es handelt sich lediglich um eine Desorientierung einzelner H_2O -Molekeln bzw. um ein Aufbrechen von H-Brücken (vgl. S. 188).

b) Reaktionen unter Beteiligung von Hydroxylionen.

Ähnlich den Protonen besitzen auch die OH^- -Ionen in wässriger Lösung eine erhöhte Beweglichkeit, die man allgemein auf den in Abb. 3 schematisch dargestellten Wanderungsmechanismus zurück-

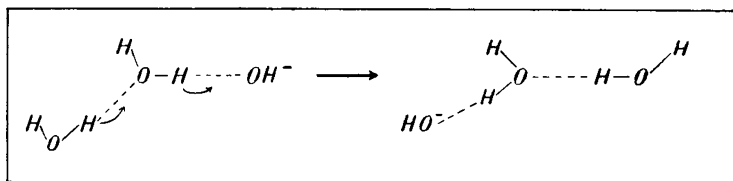
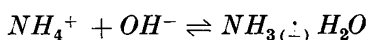


Abb. 3.

führt. Die voranstehenden reaktionskinetischen Überlegungen sollten daher auch für die Hydroxylionen zutreffen. Zur Untersuchung dieser Frage erschienen Schallabsorptionsmessungen an wässrigen Ammoniaklösungen als besonders geeignet. Die Ergebnisse der von K. TAMM und G. KURTZE (loc. cit.) durchgeführten Messungen sind in Abb. 4 dargestellt. Für eine 0,5 molare Lösung erscheint bei der Frequenz $2 \cdot 10^7$ Hz ein ausgeprägtes Absorptionsmaximum, dessen Lage sich mit steigender Konzentration unter gleichzeitiger Abnahme des Absolutwertes zu höheren Frequenzen verschiebt.

Im Anschluß an die auf S. 187/188 durchgeführten Überlegungen ist unmittelbar einzusehen, daß auch hier die Absorption nur durch einen „chemischen“ Relaxationseffekt, und zwar durch die zu erwartende Relaxation der Gleichgewichtseinstellung:



zu deuten ist³³.

Zur Berechnung des Absorptionsquerschnittes (Gl. (24)) bedarf es wiederum einer genaueren Kenntnis der Größen Δ^*V_c und G (bzw. K_c).

Die Differenz der partiellen Volumina Δ^*V_0 bestimmt sich aus den in Tab. 1 angegebenen Volumenanteilen zu $-28 (\pm 2)$ cm³/mol.

³³ Ein Relaxationseffekt der Ionenwolke müßte eine Zunahme des Absorptionsquerschnittes mit steigender Konzentration ergeben. Im Falle der Hydratationsgleichgewichte sollte die Relaxationszeit konzentrationsunabhängig sein. Darüber hinaus wäre in beiden Fällen der Absolutwert von Q wegen der geringen Ionenkonzentrationen wesentlich kleiner.

Diesen Wert erhält man auch direkt aus einer Messung der Volumenänderung bei der Neutralisation (SASLAWSKY³⁴).

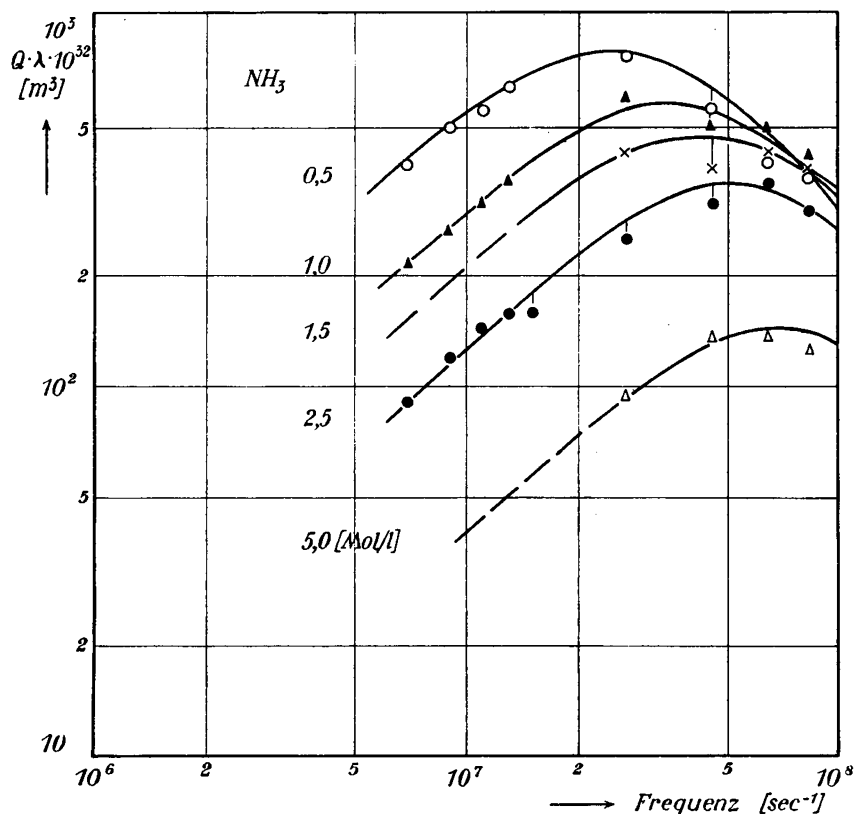
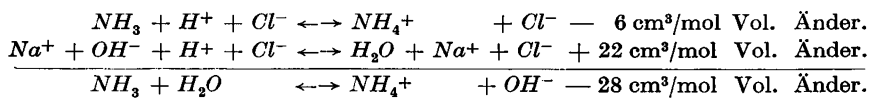


Abb. 4. Schallabsorption wässriger Ammoniaklösungen (experimentelle Werte).

Die Werte sind auf unendliche Verdünnung extrapoliert. Der konzentrationsabhängige (elektrostatische) Anteil der partiellen Volumina ist im Falle der NH_3 -Lösungen wegen der geringen Ionenkonzentrationen zu vernachlässigen.

Die Gleichgewichtskonstante K_e ist ebenfalls relativ genau bekannt. Sie beträgt bei 25° C: $1,5 \cdot 10^{-5}$ Mol/Liter³⁵. Die Berechnung

³⁴ I. I. SASLAWSKY und E. G. STANDEL, Z. anorg. Chem. 186 (1930) 1721.

³⁵ Vgl. LANDOLT-BÖRNSTEIN, EG III, S. 2816 nach Messungen von W. A. ROTH.

des Dissoziationsgrades α gemäß: $K_c = \frac{\alpha^2 \Pi'_1 c_0}{1 - \alpha}$ bzw. der Größe $G = \frac{\alpha(1 - \alpha)}{1 + (1 - \alpha)}$ ($\approx \alpha/2$ für $\alpha \ll 1$) liefert die in Tab. 2 wiedergegebenen Werte:

Tabelle 2.

c_0 (Mol/Liter)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
$\alpha \cdot 10^3$	5,8	4,0	3,4	3,0	2,6
$G \cdot 10^3$	2,9	2,0	1,7	1,5	1,3

Die Relaxationszeit ist jeweils aus der dem Absorptionsmaximum zugehörigen Frequenz $\nu_{\max} = 1/2\pi\tau$ zu entnehmen. Für den Absorptionsquerschnitt erhält man mit den angegebenen Werten für K_c , G und Δ^*V_c Beträge, die innerhalb der Fehlergrenzen mit den Meß-

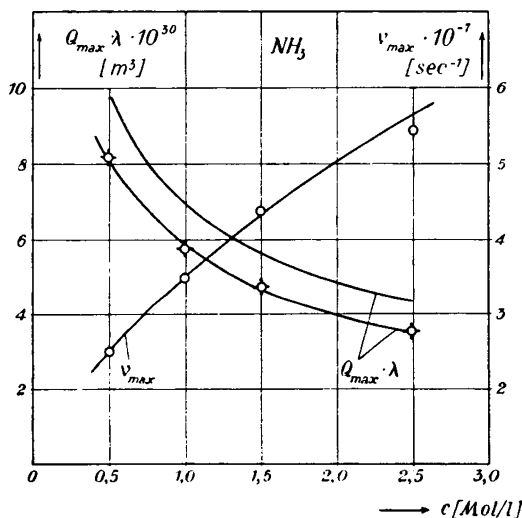


Abb. 5. Maximaler Absorptionsquerschnitt und Relaxationsfrequenzen in wässrigen NH_3 -Lösungen (experimentelle und theoretische Werte).

werten übereinstimmen. Dies ist für die Maximalwerte von $Q\lambda$ in Abb. 5 dargestellt³⁶. Bei einem Vergleich der berechneten und gemessenen Werte ist zu beachten, daß die experimentellen Werte für Q aus der Differenz von Lösungsabsorption und Absorption des reinen Wassers gebildet werden. Auf Grund der Anwesenheit der NH_3 -Mole-

³⁶ Die Frequenzabhängigkeit der $(Q \cdot \lambda)$ -Werte entspricht dem Verlauf nach Gl. (24).

keln kann jedoch ein Abbau größerer H_2O -Assoziate stattfinden. Der Anteil der Strukturabsorption des Lösungswassers (vgl. S. 187) würde dadurch möglicherweise etwas verringert. Ein solcher Einfluß wurde bereits an anderen Lösungen beobachtet (vgl. Anm. 1 u. 25); er kann im vorliegenden Falle jedoch höchstens eine Differenz von 10 bis 20% in den Absolutwerten von Q ausmachen, die noch innerhalb der Fehlergrenzen der Meßwerte liegt. Die experimentellen Werte deuten zwar einen derartigen Effekt an (vgl. Abb. 4), jedoch würde man bereits unter Annahme eines um $2 \text{ cm}^3/\text{mol}$ geringeren Volumenanteils Δ^*V (vgl. Fehlerbreite) wieder volle Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment erhalten. Die Zuordnung des Absorptionseffektes zu der genannten Gleichgewichtseinstellung ist durch diese geringe Unsicherheit nicht in Frage gestellt, da die verschiedenen Effekte (Ionenwolke, Hydratation) sich um Größenordnungen in den Absolutwerten von Q unterscheiden.

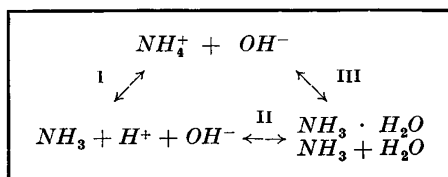


Abb. 6.

Zur Berechnung der Geschwindigkeitskonstanten aus den Relaxationsfrequenzen $\nu_{\max} = 1/2\pi\tau$ bedarf es zunächst einer Kenntnis des Reaktionsweges. Grundsätzlich gibt es hier für die Gleichgewichtseinstellung zwei Möglichkeiten (vgl. Abb. 6).

Der Weg I—II verläuft über einen Zerfall des Ammoniumions in NH_3 und H^+ , die entstehenden H^+ -Ionen werden anschließend durch die im Wasser vorhandenen OH^- -Ionen neutralisiert. Bei der Rückreaktion entstehen die Protonen im wesentlichen durch Dissoziation der freien Wassermolekeln. Ein solcher Hydrolysemechanismus ist anzunehmen, wenn eine Verbindung NH_4OH bzw. ein Komplex $NH_3 \cdot H_2O$ nicht existiert. Im anderen Falle (Weg III) erfolgt direkt eine Reaktion zwischen NH_4^+ und OH^- . Bei der Rückreaktion dissoziiert die H_2O -Molekel unmittelbar aus einem Komplex $NH_3 \cdot H_2O$ heraus. Beide Hydrolysevorgänge verlaufen sehr schnell. Die Reaktion III tritt nur dann in Konkurrenz zur Reaktion I—II, wenn der Zerfall der genannten, mit dem NH_3 verbundenen Wassermolekeln wesentlich

schneller erfolgt als ihre normale Dissoziation im reinen Wasser. In diesem Falle kommt dem Massenwirkungsgesetz in der Form

$$\frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3 \cdot H_2O]} = K_c$$

eine unmittelbare physikalische Bedeutung im Sinne eines Dissoziationsgleichgewichtes zu.

Aus den Messungen ergibt sich eine Verschiebung der Relaxationsfrequenzen proportional zur Quadratwurzel aus der NH_3 -Konzentration. Diese Verschiebung entspricht einer Beziehung $\nu_{\max} = \text{const} \propto c_0$, bzw. nach Gl. (5):

$$\tau \approx \frac{1}{k_{\text{Bildg}} ([NH_4^+] + [OH^-])} \quad ^{37}.$$

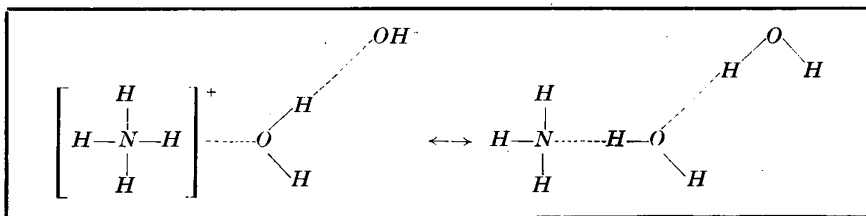


Abb. 7.

Für die Geschwindigkeitskonstante folgt ein Wert von:

$$k_{\text{Bildg}} = 3 \cdot 10^{10} \text{ Liter/Mol} \cdot \text{sec.}$$

Berechnet man diese Konstante mit Hilfe der Debyeschen Formel (8) unter Verwendung eines a -Wertes von 5 Å sowie der aus den Ionenbeweglichkeiten folgenden Einzeldiffusionskoeffizienten von NH_4^+ und OH^- , so erhält man für die Relaxationszeit die in Abb. 5 eingezeichnete Kurve, die mit den experimentellen Werten zusammenfällt.

Aus dieser Übereinstimmung ist zu schließen, daß die Reaktion zwischen NH_4^+ und OH^- direkt erfolgt (Weg III in dem oben angegebenen Schema). Im anderen Falle ergäbe sich eine abweichende Konzentrationsabhängigkeit von τ bzw. für die einzelnen Teilreaktionen — infolge der geringen H^+ -Konzentration — ein um Größenordnungen zu kleiner Absorptionsquerschnitt. Weiterhin wird die oben

³⁷ Die Konstante k_{zerf} ist sehr klein gegenüber k_{Bildg} (s. u.) und daher im Nenner von Gl. (5) bei den hier betrachteten Konzentrationen zu vernachlässigen.

ausgesprochene Vermutung bestätigt, nach der die Reaktionsgeschwindigkeit im wesentlichen durch den Diffusionsvorgang bestimmt wird (Gl. (6a)) und die Hydroxylionen analog den Protonen nach dem in Abb. 7 dargestellten Schema reagieren. Diesem Vorgang muß als Rückreaktion die Dissoziation einer H_2O -Molekel aus dem Assoziat $NH_3 \cdot H_2O$ entsprechen. Aus der Gleichgewichtskonstanten K_c und der oben angegebenen Konstante k_{Bildg} läßt sich die Geschwindigkeitskonstante dieser Reaktion berechnen zu:

$$k_{Zerf} = 4 \cdot 10^5 \text{ sec}^{-1}.$$

c) Neutralisationsreaktion.

Bei Hydrolysevorgängen, bei denen die Nachlieferung von Protonen bzw. Hydroxylionen die Geschwindigkeit des gesamten Reaktionsablaufes (auch bei komplizierteren Folgereaktionen) bestimmt, lassen sich allgemein die beiden oben genannten Fälle unterscheiden:

- a) Normale Dissoziation der H_2O -Molekeln wie im reinen Wasser
- b) Dissoziation auf Grund einer besonderen Wechselwirkung mit den gelösten Teilchen.

Die untere Grenze für die gesamte Reaktionsgeschwindigkeit wird durch den Fall a) gegeben, der im folgenden noch etwas ausführlicher besprochen werden soll.

Aus der Schallabsorption des reinen Wassers ließen sich bisher keine Aussagen über die Relaxation der H_2O -Dissoziation herleiten. Die Konzentration der H^+ - bzw. OH^- -Ionen ist zu gering, um einen nennenswerten Absorptionseffekt hervorzurufen.

Die Unterlagen zur Berechnung des Absorptionsanteils nach Gl. (26) stehen zur Verfügung. Die Differenz der partiellen Volumina $\Delta^*V = {}^*V_A + {}^*V_B - {}^*V_{AB}$ ist relativ groß; sie beträgt $\sim 22 \text{ cm}^3/\text{mol}$ ³⁸. Für den Faktor $G \approx \alpha/2$ erhält man hingegen nur einen Wert von etwa 10^{-9} . Der Maximalwert von μ_a ($\omega\tau = 1$) ergibt sich damit zu $7 \cdot 10^{-8}$. Der gerade noch mit den bisherigen experimentellen Hilfsmitteln sicher zu erfassende Absorptionsanteil einer $n/1000 \text{ MgSO}_4$ -Lösung (vgl. Anm. 1) beträgt zum Vergleich $\mu_a \approx 6 \cdot 10^{-6}$.

Auch die Relaxationsfrequenz fällt infolge der geringen Ionenkonzentration in einen Bereich ($\nu_{\max} < 3 \cdot 10^3 \text{ Hz}$), der einer genauen Schallabsorptionsmessung kaum zugänglich ist.

³⁸ Diesen Wert erhält man unmittelbar durch Messung der Volumenänderung bei der Neutralisation einer starken Säure mit einer starken Base. Der Wert ist auf unendliche Verdünnung extrapoliert.

Eine Verschiebung der Absorptionsfrequenzen zu höheren Werten läßt sich durch Veränderung des p_H -Wertes, d. h. durch Erhöhung der H^+ - bzw. der OH^- -Konzentration erreichen. Jedoch nimmt in gleichem Maße der Absolutwert der Absorption ab. Der Faktor G (Gl. (23)) lautet in diesem Falle:

$$G = \frac{N_L}{n_o} \frac{[H^+] \cdot [OH^-]}{[H^+] + [OH^-] + K_c/\Pi_i} \approx \frac{N_L}{n_o} \frac{[H^+] \cdot [OH^-]}{[H^+] + [OH^-]}$$

Er ist symmetrisch in den Konzentrationen von H^+ und OH^- und erreicht seinen Maximalwert für $(H^+) = (OH^-)$ ($p_H = 7$).

Eine Erhöhung von $\nu_{\max}$ und Q läßt sich nur durch gleichzeitige Vergrößerung sowohl der H^+ - als auch der OH^- -Konzentrationen erreichen. In geringem — jedoch nicht ausreichendem — Maße gelingt dies durch Zugabe von Fremdelektrolyten. Die Gleichgewichtskonzentrationen der Ionen erhöhen sich, wenn die Aktivitätskoeffizienten merklich kleiner als 1 werden. Eine weitere Beeinflussung des Dissoziationsgrades durch Temperatursteigerung erreicht ebenfalls nicht das gewünschte Ausmaß. Darüber hinaus wird die Durchführung der Messungen bei höheren Temperaturen schwieriger.

In erweitertem Sinne ist jedoch die Voraussetzung hinreichend hoher Konzentrationen beider Reaktionspartner (H^+ und OH^-) bei dem oben besprochenen System $NH_3 \cdot H_2O$ erfüllt. Das Proton ist in diesem Falle an ein NH_3 -Molekül gebunden (NH_4^+ statt H_3O^+) und in seiner Beweglichkeit sehr eingeschränkt; die eigentliche Reaktion dürfte dabei jedoch weniger beeinflusst werden. Da die Untersuchungen an Säurelösungen ergaben, daß die Protonen ungehindert die Hydrathüllen entgegengesetzt geladener Ionen durchdringen und ebenfalls innerhalb ihrer eigenen Hydrathüllen eine nahezu uneingeschränkte Beweglichkeit besitzen³, treffen die oben erhaltenen Ergebnisse mit großer Wahrscheinlichkeit auch für die Neutralisationsreaktion zu. Unter Berücksichtigung der Beweglichkeiten der H^+ - und OH^- -Ionen und eines Begegnungsradius von etwa 5 Å erhält man für die Geschwindigkeitskonstante dieser Reaktion den in der Größenordnung sicher zutreffenden Wert:

$$k_{Bildg} = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ Liter/Mol} \cdot \text{sec.}$$

Nach den Vorstellungen über den Bewegungsmechanismus der H^+ - und OH^- -Ionen im Wasser³¹ hat man im Augenblick der Reaktion einen Komplex ähnlich der in Abb. 8 dargestellten Form anzunehmen.

Der Wert für den Begegnungsradius von $5 \text{ \AA}$ läßt sich aus den bereits zitierten Untersuchungen³ über die Hydratation des Protons in wässriger Lösung ungefähr abschätzen. Eine Annäherung beider Ionen bis auf diesen Abstand (etwa 2 H -Brücken) führt zur spontanen Vereinigung. Auch der Zerfall der H_2O -Molekeln erfolgt am leichtesten, wenn ein derartiger Komplex von mindestens drei assoziierten Wassermolekeln vorliegt. Die Wahrscheinlichkeit für das Zustandekommen eines solchen Komplexes ist im Häufigkeitsfaktor der

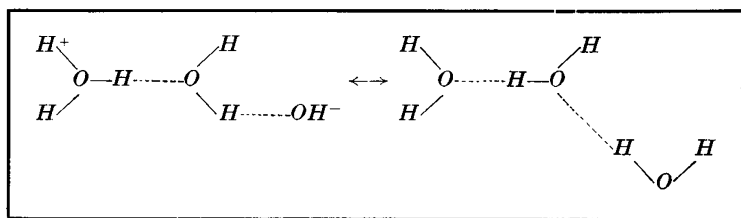


Abb. 8.

Geschwindigkeitskonstanten (bzw. in K_3^4 vgl. Gl. (1)) enthalten. Den Wert der Dissoziationsgeschwindigkeitskonstanten erhält man mit Hilfe der Gleichgewichtskonstanten K_e zu:

$$k_{\text{Zerf}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ sec}^{-1}.$$

Die geringe Zahl der im Wasser vorhandenen H^+ - bzw. OH^- -Ionen kann danach bereits in etwa 10^{-4} sec gebildet werden.

Das Ergebnis der voranstehenden Abschätzung zeigt, daß die Dissoziationsgeschwindigkeit der H_2O -Molekeln in den verschiedenen Medien sehr unterschiedlich ist. Im reinen Wasser erfolgt der Zerfall wesentlich langsamer als in Lösungen, in denen stärkere „Protonenakzeptoren“ als die H_2O -Molekeln (wie z. B. NH_3 -Molekeln oder OH^- -Ionen) zugegen sind. Die Gleichgewichtsverschiebung ist daher — in der kinetischen Betrachtungsweise — nahezu allein durch eine Erhöhung der Dissoziationsgeschwindigkeit bedingt. Im Falle der OH^- -Ionen erfolgt sogar die Dissoziation benachbarter H_2O -Molekeln so schnell, daß sie Anlaß zu der in Abb. 3 dargestellten „Extrabeweglichkeit“ der Hydroxylionen gibt. ($k > 10^{12} \text{ sec}^{-1}$.) Es ist zu hoffen, daß die oben beschriebenen Meßverfahren auch bei einer Reihe komplizierterer chemischer Reaktionen, an denen die H_2O -Molekeln nur indirekt teilnehmen (vgl. die Untersuchungen Anm. 2), noch manchen wertvollen Aufschluß zu liefern vermögen.

Herrn Professor Dr. K. F. BONHOEFFER und Herrn Professor Dr. E. WICKE möchte ich für viele wertvolle Hinweise herzlichst danken. Die Ergebnisse der Schallabsorptionsmessungen wurden mir freundlicherweise von den Herren Dr. K. TAMM und Dr. G. KURTZE für eine physikalisch-chemische Auswertung zur Verfügung gestellt. Hierfür sowie für zahlreiche anregende Diskussionen gilt ihnen mein besonderer Dank. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft schulde ich für die Gewährung eines Stipendiums aufrichtigen Dank.

Aus dem Institut für Physikalische Chemie der Universität und dem Max-Planck-Institut für Physikalische Chemie³⁹, Göttingen.

³⁹ Gegenwärtige Anschrift.